

간세포암 자가진단을 위한 초기증상 심층 조사·분석 보고서

Executive summary

간세포암(일반적으로 ‘간암’이라 부르는 원발성 간암의 대부분)은 초기(조기 병기)에 증상이 거의 없거나 매우 비특이적인 경우가 많아, 증상만으로 ‘자가진단’으로 조기 발견을 달성하기는 구조적으로 어렵다. ① 특히 증상이 분명해질수록 이미 진행 병기일 가능성이 높아, 증상 기반 접근은 “조기 발견”보다는 “지연을 줄이기 위한 위험 신호 인지·내원 트리거”로 설계해야 한다. ②

대한민국 ③ 의 국가 프로그램과 다수 임상지침은 간세포암 고위험군을 대상으로 6개월마다 간 초음파 + 혈청 AFP(알파태아단백) 검사를 권고한다. ④ 이는 증상 출현을 기다리는 것보다 조기 발견 가능성을 높이기 위한 전략이다. 무작위시험(중국 HBV 고위험군 대상)에서 6개월 간격 초음파+AFP 감시는 간암 사망을 약 37% 감소시켰다고 보고되었다. ⑤ 또한 감시검사를 받은 집단에서 조기 병기 진단 비율이 더 높다는 메타분석 결과가 반복적으로 보고된다(예: 감시검사군 조기병기 진단 약 66.9% vs 비감시군 약 33.1% 등, 정의·대상에 따라 변동). ⑥

검사 정확도 측면에서는 초음파와 AFP 모두 위음성·위양성이 존재한다. Cochrane 진단정확도 리뷰에서는 AFP 단독(20 ng/mL cut-off) 사용 시 약 40%의 간암을 놓칠 수 있고, 초음파 단독도 4분의 1 이상을 놓칠 수 있으며, 둘을 병합하면 놓침이 5% 미만으로 줄어들이지만 위양성이 약 15% 수준으로 보고되었다(리뷰의 포함 연구·경로에 따라 해석 필요). ⑦ 국내 ‘간암 검진 권고안’(공식 권고문서)에서도 초음파 민감도·특이도가 대략 65-80%, 90% 이상으로 제시되지만, 검사자 숙련도·간경변 결절화·비만·병변 위치 등에 따라 변동이 크며 위음성으로 인한 진단 지연이 약 20% 내외 발생할 수 있음을 위해(한계)로 명시한다. ⑧

따라서 본 보고서의 결론은 다음과 같다.

- (1) “초기증상”은 존재하더라도 대개 비특이적이며, 수치화된 민감도·특이도는 대부분 미지(연구 축적 부족)이다. ⑨
- (2) 자가진단은 “간세포암 여부를 판정”하는 도구가 아니라, 고위험군 여부 확인 + 경고증상 발생 시 검사로 연결되는 “자가점검(트리아지)” 체계로 재정의되어야 한다. ⑩
- (3) 증상이 동반되면 이미 진행 병기일 확률이 올라가므로, 특히 황달, 복수/급격한 복부팽만, 위장관 출혈, 의식 변화(간성뇌병증), 지속적 체중감소는 지체 없이 의료기관 평가가 필요하다. ⑪

자가진단의 범위와 간세포암 ‘초기’의 의미

간세포암은 ‘침묵의 장기’로 불리는 간의 특성 때문에 초기에는 증상이 거의 없고, 증상이 뚜렷해질 때는 이미 진행된 경우가 많다고 국내 공공 암정보는 명시한다. ⑫ 서울아산병원 ⑬ 의 질환 정보도 “초기 무증상이 흔하고, 황달 등 증상이 나타나면 상당히 진행된 경우가 많아 정기검사가 중요”하다고 안내한다. ⑭

임상적으로 “초기(조기)”는 증상 시작 시점이 아니라 병기(BCLC 0/A, UICC I 등)·크기(예: 단일 소결절)로 정의되는 경우가 많고, 이 구간은 감시검사(초음파/혈액검사)로 발견될 때 치료 선택지가 넓어진다는 점이 핵심이다. ⑮ 그러므로 “초기증상 자가진단”은 의학적으로는 한계가 크며, “증상 + 위험요인 + 검사”의 결합으로만 실질적 의미가 생긴다.

⑯

초기증상·징후: 빈도, 병태생리, 증상 발생 시 권고 행동

증상 빈도(임상적 ‘발현’의 현실)

증상 빈도는 표본(국가/병원), 병기 분포, 기저 간질환(간경변 여부), ‘증상’ 정의(증상 vs 징후), 진단 경로(감시검사 vs 증상 내원)에 따라 크게 달라진다. ¹⁷

- (국외 관찰연구 예) 339명 코호트에서 16.8%는 무증상/우연 발견, 흔한 증상(환자 호소)은 복통 24.4%, 복수 24.1%, 식욕부진 20.0%, 체중감소 17.9%, 피로 10.9% 등이었고, 황달(증상)은 6.1%로 보고되었다. ¹⁸
- (국내 단일기관 연구 예) 298명 분석에서 38.3%가 ‘종양/간 관련 증상’으로 진단(감시검사 아님)되었고, 이 연구에서 조기 병기(BCLC 0/A)는 전체 23.5%에 불과했으며, 조기 병기 환자들 중 ‘증상으로 진단된 경우’는 극히 소수로 보고되었다(표·본문에 따르면 조기병기에서 PS군 1명). ¹⁹
- (중요한 해석) 위 결과들은 “특정 증상이 있으면 간세포암이다”가 아니라, 증상 기반 진단 경로가 조기 발견과 멀어지기 쉽다는 구조를 보여준다. ²⁰

증상별 병태생리와 권고 행동(검사 포함)

아래 표는 “자가진단용”이라기보다 “자가점검 → 의료기관 내원 → 적절한 검사로 연결”을 목표로 구성했다. 증상 민감도/특이도·예측값은 간세포암에 대해 체계적으로 제시된 자료가 제한적이어서, 증상 자체의 민감도/특이도는 대부분 미지로 표기한다(대신 빈도 범위·맥락을 제공). ²¹

증상/징후	임상적 빈도(예시)	병태생리적 설명(요지)	이 증상이 ‘초기’일 가능성	권고 행동(언제·어디로)	권고되는 검사(1차→2차)
무증상(검진/우연 발견)	16.8% 무증상 보고 코호트 예시 ¹⁸	간 실질은 통증 신경이 적어 종양이 작을 때는 증상이 없을 수 있음 ⁹	높음(조기일수록 무증상 비율 ↑) ²²	고위험군이면 증상 없어도 감시검사 유지/시작 ²³	간 초음파 + AFP(6개월) ²⁴
우상복부 불쾌감/복통	복통 24.4% (코호트 예) ¹⁸ / 국내 연구 PS군 내 복통 41.2% ¹⁹	종양이 간 피막/주변 구조를 침범·염증 유발 또는 간비대에 의해 통증 발생 ²⁵	낮음~중간(진행 시 흔해짐) ²⁶	2주 이상 지속·악화, 고위험군 동반 시 가급적 빠른 외래/소화기 내과	(1차) 간기능검사(AST/ALT, 빌리루빈, INR), CBC, AFP + 복부초음파 ²⁷ (2차) 조영증강 CT/MRI(병변 시) ²⁸
체중감소/식욕부진/조기포만	체중감소 17.9%, 식욕부진 20% 예시 ¹⁸	암 관련 식욕저하·염증성 사이토카인, 복수/간비대로 위 압박(조기포만) 가능 ²⁹	대체로 낮음(비특이, 진행 시 증가) ⁹	원인 불명 2-4주 이상 지속 시 진료 권고(특히 고위험군) ³⁰	(1차) 기본혈액·간기능·AFP + 복부초음파 ²⁷
심한 피로/무기력	피로 10.9% 예시 ¹⁸	간기능 저하·염증·빈혈·영양장애 등 다양한 원인(간세포암 특이 아님) ³¹	낮음(비특이) ³²	고위험군에서 새로 악화 시 검진/외래	CBC, 간기능검사, AFP, 초음파 ²⁷

증상/징후	임상적 빈도(예시)	병태생리적 설명(요지)	이 증상이 ‘초기’일 가능성	권고 행동(언제·어디로)	권고되는 검사(1차→2차)
복부팽만/복수(배가 갑자기 불러옴)·부종	복수(증상) 24.1% 예시 ¹⁸ . 국내 연구 PS군 내 복부팽만 28.1% ¹⁹	문맥고혈압·저알부민혈증·(일부) 종양 침범/림프 차단 등 복합 기전 ³³	대체로 낮음 (대개 간경변 악화/진행과 동반) ³⁴	빠른 증가·호흡곤란·발열 동반 시 응급/당일 평가	(1차) 신체진찰 + 초음파, 혈액검사(간/신장/전해질), 필요 시 복수천자(감염 평가) ³⁵
황달(눈 흰자·피부 노랗게 됨), 진한 소변/회색변	간세포암에서 황달은 5~44% 보고(범위) ³⁶	(1) 간기능부전/담즙정체 (2) 드물게 담관 종양 혈전·출혈/혈괴 등으로 폐쇄성 황달 ³⁷	낮음 (대개 진행/합병) ³⁸	즉시 진료(당일) : 황달은 원인 감별이 필요(간염 악화·담도폐쇄 등 포함) ³⁹	(1차) 빌리루빈·ALP·GGT·INR + 초음파 ⁴⁰ (2차) CT/MRI, 필요 시 ERCP 등(담도 평가) ⁴¹
위장관 출혈(토혈/흑변)	GI bleed 6.4% 예시 ¹⁸	문맥고혈압→정맥류 출혈, 간부전·응고장애; 간세포암 자체보다 기저 간경변 합병이 흔함 ⁴²	초기 가능성 매우 낮음 , 응급 신호	응급실 (생명 위협 가능) ⁴³	CBC, 응고검사(INR), 간기능 + 내시경/영상 ⁴⁴
의식 변화/성격 변화/수전증(간성뇌병증 의심)	0.9% 예시 ¹⁸	간기능 저하로 독성물질 축적 등으로 신경정신증상(진단은 배제진단) ⁴⁵	초기 가능성 매우 낮음 , 중증 신호	응급실 (특히 졸림·혼돈·행동 변화) ⁴⁶	혈액·전해질·감염평가, 유발인자 탐색(출혈/감염/약물 등) ⁴⁶
우측 어깨/견갑부 방사통	공식 환자정보에 포함(복부/어깨 통증) ⁴⁷	간비대/피막 자극이 횡격막 신경을 자극해 연관통 가능 ⁴⁸	비특이적	다른 증상 동반 시 평가	기본검사 + 복부초음파 ⁴⁹

증상 민감도·특이도/예측값(증상 자체): 간세포암 초기증상에 대해, “특정 증상”의 민감도·특이도·PPV/NPV를 임상에서 바로 쓸 형태로 제시한 고품질 근거는 제한적이며, 본 보고서 범위에서 다수 항목은 **미지**로 남는다.⁵⁰

증상 조합별 위험도 평가와 자가진단 체크리스트 초안

핵심 전제: ‘증상 조합’보다 ‘고위험군 판별 + 증상 발생 시 검사 연결’의 가치가 더 큼

간세포암은 초기에는 무증상이 흔하고, 증상으로 진단되는 경우 진행 병기가 많다.⁵¹ 예컨대 국내 단일기관 연구에서 전체 298명 중 BCLC 0/A는 23.5%였고, 종양/간 관련 증상으로 진단된 비율이 38.3%였으며, 초기 병기에서 ‘증상으로 진단’된 사례는 극히 소수로 보고된다.¹⁹ 즉, “증상 조합으로 초기 간세포암을 가려낸다”는 목표는 근거상 달성 가능성이 낮다.⁵²

반면 감시검사는 조기 발견과 연결된다. 무작위시험에서 6개월 간격 초음파+AFP가 간암 사망을 37% 낮췄다는 결과가 있고, 감시검사군에서 조기병기 발견 비율이 높다는 메타분석이 있다.⁵³

위험도(트리아지) 평가: 증상·위험요인 조합 기반 3단계

아래 평가는 “간세포암일 확률”을 수치로 확정하는 것이 아니라, **검사 필요성의 우선순위를** 정하기 위한 임상적 트리아지 초안이다. (정량 지표가 부족한 구간은 ‘미지’로 표시) ⁵⁴

고위험군 정의(한국 국가검진/정책 기반):

- 40세 이상이며 간암 발생 고위험군(간경변증, B형 간염항원 양성, C형 간염항체 양성, B/C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환 등) ⁵⁵

- 임상 권고안에서는 간경변증은 연령과 무관하게 감시 대상에 포함되는 형태로 안내되기도 한다(공공 암정보 권고안). ⁵⁶

단계 정의

- **A(응급):** 즉시(당일) 응급실/응급평가
- **B(긴급):** 1-2주 이내(가능하면 더 빠르게) 소화기내과/간센터 평가
- **C(정기):** 증상과 무관하게 정기 감시검사 유지/시작

자가진단 체크리스트(초안)

아래 체크리스트는 “자가진단”이라기보다 **위험군 확인 + 경고증상 체크 + 검사 연결**에 초점을 둔다. (점수화는 편의적이며, 실제 진단 확률로 환산하는 근거는 **미지임**) ⁵⁴

문항	예/아니오	해석(권고 행동)
최근 2년 내 “간경변증” 진단 또는 치료·추적을 받고 있다		예: 기본적으로 C(정기) 로 6개월 감시검사 권고(증상 없어도) ⁵⁷
B형 간염항원 양성 또는 C형 간염항체 양성(과거 포함)을 들은 적이 있다		예: C(정기) + 치료 여부와 무관하게 감시 필요(개별 상황은 의사와 조정) ²⁴
최근 2~4주 사이에 원인 불명 체중감소(또는 식욕부진)가 지속된다		고위험군이면 B(긴급) . 고위험군이 아니어도 지속 시 평가 권고 ⁵⁸
우상복부 불편감/복통이 2주 이상 지속·악화한다		고위험군이면 B(긴급) . 갑작스러운 극심한 통증은 A(응급) 가능 ⁵⁹
배가 갑자기 불러오거나(복부팽만), 다리 부종이 새로 생겼다		호흡곤란·발열·통증 동반 시 A(응급) . 그렇지 않아도 고위험군이면 B(긴급) ⁶⁰
눈 흰자/피부가 노래지고 소변색이 진해졌다(황달 의심)		A(응급/당일 평가): 간염 악화·담도폐쇄 포함 원인 감별 필요 ⁶¹
흑변/토혈이 있다		A(응급) ⁶²
의식이 멍해지거나 성격 변화·수전증이 있다		A(응급) (간성뇌병증 등 배제 필요) ⁴⁵

간단 해석 규칙(초안):

- 체크리스트에서 **응급 항목(황달/출혈/의식변화)** 중 1개라도 “예”면 A. ⁶³
- 고위험군(간경변 또는 B/C형 간염 관련) + “지속 증상(복통/체중감소/복부팽만)” 중 1개 이상이면 B. ⁶⁴
- 고위험군이지만 증상이 없어도 C(정기)로 6개월 감시검사 권고. ²³

증상 조합의 통계 지표(민감도·특이도·PPV): 간세포암 “증상 조합”에 대해 1차의료/일반인 자가점검에서 바로 적용 가능한 고품질 정량 근거는 제한적이므로 본 범주 대부분은 **미지**로 남는다. ⁶⁵
 다만 “감시검사 유무”에 따른 조기 병기 발견 비율은 메타분석에서 정량 제시가 가능하다(예: 66.9% vs 33.1%). ⁶⁶

텍스트 그래프(감시검사와 조기병기 발견 비율의 차이, 메타분석 예시) ⁶⁶

- 감시검사로 진단된 경우:  66.9%
 - 비감시(증상/우연)로 진단된 경우:  33.1%

증상과 비특이적 증상의 감별점 비교표

간세포암 자체의 증상은 간염·간경변 등 기저 간질환 및 전신질환과 광범위하게 겹친다. ⁶⁷ 아래 표는 “감별 진단의 방향”을 제시하되, 최종 판단은 검사 기반이어야 한다.

증상	간세포암에서의 의미(대체로)	더 흔한 다른 원인(예시)	감별 포인트(자가관찰 수준)	즉시 평가 필요 신호
피로/권태	비특이. 간기능 저하·암 관련 염증 등 가능 ⁶⁸	바이러스 간염, 간경변, 빈혈, 갑상선질환, 우울, 수면장애 등 ⁶⁹	‘새로 시작’ + ‘점점 악화’ + ‘동반 증상(체중 감소/복부팽만)’ 여부	의식 변화 동반 ⁷⁰
우상복부 통증	종양 침범·간 피막 자극/간 비대 가능 ²⁵	담석/담낭염, 급성 간염, 위·십이지장 질환, 근골격계 통증 ⁷¹	통증 지속(>2주), 야간통, 체중감소 동반	갑작스런 극심 통증+실신/저혈압(파열·출혈 가능) ⁷²
황달	진행성 간기능부전 또는 드문 담도 침범/혈전 등에 의한 담도폐쇄 ⁷³	급·만성 간염 악화(바이러스/약물), 담석 담관폐쇄, 담관염 ⁷⁴	발열·오한·우상복부 통증 동반 시 담관염 가능성 등	황달은 원인 불문 당일 평가 권고 ⁷⁵
복수/복부팽만	흔히 간경변 악화(문맥고혈압), 또는 종양 혈관침범(PVTT 등) 동반 가능 ⁷⁶	간경변 진행, 심부전, 신증후군, 영양실조 등 ⁷⁷	짧은 기간 내 증가, 호흡곤란, 다리부종	발열·복통 동반(복막염 의심) ⁷⁸
체중감소/식욕부진	진행성 암/염증·영양 저하, 복수로 조기포만 ⁷⁹	결핵·내분비 질환·소화기 질환·우울 등 매우 다양 ⁸⁰	‘원인 불명’ + ‘지속(>2-4주)’ + ‘다른 경고신호’	심한 탈수, 출혈, 황달 동반 ⁸¹
쉽게 멍들/출혈경향	간 합성기능 저하·혈소판 감소 등(간경변/간부전 맥락) ⁸²	항응고제/항혈소판제, 혈액질환, 기타 간질환 ⁸³	복용약, 코피·잇몸출혈 동반	토혈/흑변 ⁴³

증상 기반 조기검진·선별검사 권고와 한계

한국의 권고: “고위험군 대상 6개월 주기 초음파 + AFP”

보건복지부 국가암검진 안내는 간암 검진을 “40세 이상 남·여 중 간암 발생 고위험군”에서 **6개월 주기**로 시행한다고 제시하며, 고위험군은 간경변증, B형 간염항원 양성, C형 간염항체 양성, B/C형 바이러스에 의한 만성 간질환 등으로 정의한다. ⁸⁴

국립암센터 ⁸⁵ 및 공공 암정보(국립암정보센터)는 간세포암 조기발견을 위해 **복부 초음파 + AFP를 6개월마다** 권고하며, 간경변증은 연령과 무관하게 권고대상으로 제시한다. ⁸⁶

국내 임상진료지침(2022 KLCA-NCC 지침)은 감시검사를 고위험군(만성 B형간염, 만성 C형간염, 간경변증)에서 시행하고, 검사로 **간 초음파 + AFP를 6개월마다** 권고하며(권고등급 표기 A1 등), 초음파가 부적절한 경우 **역동적 조영증강 CT 또는 MRI를 대안**으로 제시한다. ⁸⁷
(여기서 KLCA는 대한간암학회 ⁸⁸에 해당) ⁸⁹

검사 정확도와 한계

- Cochrane 진단정확도 리뷰(진단 경로에서 triage test로서 US/AFP 평가)는 AFP 단독(20 ng/mL cut-off) 시 **약 40% 놓침**, 초음파 단독 시 **25% 이상 놓침**, 병합 시 **놓침 <5%이나 위양성 약 15%** 가능성을 요약한다. ⁷
- 국내 ‘간암 검진 권고안’ 문서는 초음파의 민감도·특이도를 대략 65-80%, 90% 이상으로 기술하면서도, 검사자·간경변 결절화·비만 등으로 민감도가 크게 흔들리고, 위음성으로 인해 약 20%에서 진단 지연이 발생할 수 있음을 위해로 명시한다. ⁸

즉, “검사도 완벽하지 않다”는 점은 사실이지만, **증상 대기 전략보다 감시검사가 조기 발견에 유리**하다는 근거(사망 감소/조기병기 증가)가 있고, 국내 정책도 이를 채택하고 있다. ⁹⁰

증상 기반 접근의 위치: ‘선별검사’가 아니라 ‘진단 평가로의 트리거(safety-netting)’

간세포암의 증상은 비특이적이어서, 증상 자체를 “선별검사”처럼 쓰기 어렵다. ⁹¹ 따라서 증상 기반 권고는 다음 원칙을 따른다.

- **고위험군이면 증상 유무와 무관하게 6개월 감시검사가 기본**이다. ²³
- 고위험군에서 **새로운 복수/황달/출혈/의식 변화/지속 체중감소**는 “간세포암 가능성”뿐 아니라 간부전·담도감염 등 즉각적 치료가 필요한 상태를 포함하므로 **지체 없는 평가**가 필요하다. ⁹²
- 초음파가 부적절하거나 결절이 의심되면 2차로 조영증강 CT/MRI 같은 **역동적 영상검사로 진단을 확정**하는 경로가 지침에 포함된다. ²⁸

증상-검사 흐름(메르메이드 다이어그램)

flowchart TD

```

A[자가점검: 고위험군 여부 확인] -->|고위험군| B[6개월마다 간초음파 + AFP 감시]
A -->|고위험군 아님| C[증상 발생 시 일반 진료로 평가]

B --> D{이번 검사에서 병변/AFP 이상?}
D -->|아니오| B
D -->|예| E[역동적 조영 CT/MRI 등 정밀 영상]
E --> F{간세포암 의심 소견?}
F -->|예| G[전문의 치료계획(절제/국소치료/이식/전신치료 등 병기 기반)]
F -->|불명확| H[추적검사/필요 시 조직검사]

C --> I{경고증상? (황달/흑변·토혈/의식변화/급격한 복부팽만)}
I -->|예| J[응급실/당일 평가]
I -->|아니오| K[외래 평가: 혈액검사 + 초음파]
K --> D
  
```

(위 흐름은 한국 정책(6개월 주기) 및 KLCA-NCC 지침의 검사·대안 영상검사 구조를 반영한 개념도이다.) ⁹³

근거 수준과 출처 신뢰도 평가 및 주요 원문 링크

근거 등급(근거수준) 요약

- **정책/공식 권고(한국):** 보건복지부 국가암검진 안내는 법·행정 기반의 공식 문서로 “대상/주기” 신뢰도는 높다. 다만 “왜 이 검사 조합인가(정확도·효과)”는 별도의 근거문헌과 함께 해석해야 한다. ⁹⁴
- **국내 임상진료지침(2022 KLCA-NCC):** 고위험군 감시(6개월 US+AFP) 및 대체 영상검사 권고가 명시되어 있고 권고등급(A1 등)을 포함한다. 임상 의사결정의 1차 근거로 신뢰도가 높다. ⁹⁵
- **무작위시험(감시검사 효과):** 18,816명 클러스터 무작위시험에서 6개월 US+AFP가 간암 사망을 37% 감소시켰다는 결과는 핵심 근거이지만, 국가·시대·순응도(시험 준수율) 등에 따라 외삽 시 주의가 필요하다. ⁹⁶
- **체계적 문헌고찰/메타분석:** 감시검사군의 조기 병기 진단 비율 증가(정량)를 제시하는 메타분석은 근거수준이 높으나, 관찰연구 중심 포함·이질성 등은 해석상 한계다. ⁶
- **Cochrane 진단정확도 리뷰:** US/AFP의 농침/위양성 등 “검사 성능”에 대한 근거를 제공하나, 포함 연구의 설계·인구집단에 따라 수치 적용 범위가 달라질 수 있다. ⁹⁷
- **증상 자체의 진단 정확도 근거:** 초기증상만으로 민감도·특이도·PPV를 제시하는 고품질 근거는 제한적이어서 다수 항목이 미지로 남는다. ⁹⁸

출처 신뢰도(본 보고서에서의 상대평가)

출처 유형	예시(본 보고서 인용)	신뢰도 평가	비고
정부/국가 정책 문서	보건복지부 국가암검진 안내 ⁹⁴	높음	대상·주기·정의에 강점
국내 진료지침(학회+국가 기관)	KLCA-NCC 2022 지침 ⁹⁹	높음	권고등급 포함
공공 암정보(환자 안내)	cancer.go.kr 간암 정보 ¹⁰⁰	중간~높음	대중 안내용(정량 근거는 제한)
체계적 문헌고찰/메타분석	감시검사 조기병기 진단 메타분석 ⁶	높음	이질성·관찰연구 포함 주의
Cochrane 리뷰	US/AFP 진단정확도 리뷰 ¹⁰¹	높음	임상 경로·대상에 따른 적용 범위 고려
단일기관/관찰연구(증상 빈도)	국내 단일기관 진단경로·증상 연구 ¹⁹	중간	지역·선택편향 가능
병원 질환백과 등	서울아산병원 질환백과 ¹⁰²	중간	대중 정보, 지침 대체 불가

주요 원문 링크(요청에 따른 원문 URL)

[한국 국가암검진(보건복지부) 안내]

<https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10703010300>

[국립암정보센터(cancer.go.kr) 간암 정보(증상/검진)]

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C216/cancer/view.do?cancer_seq=3317

[2022 KLCA-NCC 간세포암 진료지침(PMC)]

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9747269/>

[Cochrane/진단정확도 리뷰 관련 PubMed(US/AFP)]
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33855699/>

[무작위시험: 6개월 초음파+AFP 감시로 사망 감소(37%) - PMC]
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12161851/>

[감시검사 효과 메타분석(조기병기 진단 비율) - PMC]
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9232881/>

[국내 '간암 검진 권고안' PDF(민감도·한계 등 기술)]
<https://www.cancer.go.kr/download.do?uuid=ba0b2d42-be64-44cc-a713-33a573b1207f>

[간암 증상(미국 CDC)]
<https://www.cdc.gov/liver-cancer/about/index.html>

[간암(간세포암) 개요(미국 MedlinePlus)]
<https://medlineplus.gov/ency/article/000280.htm>

환자용 간단 안내문과 임상·공중보건적 시사점

환자용 간단 안내문(한국어)

1) 간세포암은 ‘증상이 없을 때’ 발견하는 것이 가장 중요합니다. 초기에는 증상이 거의 없거나 애매해서, 증상만으로는 알기 어렵습니다. ¹⁰³

2) 아래에 해당하면 “간암 고위험군”일 수 있으니, 증상이 없어도 **6개월마다 간초음파 + AFP(혈액검사)**를 받는 것이 권고됩니다.

- 간경변증 진단을 받은 경우
- B형 간염항원 양성 또는 C형 간염항체 양성(과거 포함)
- (한국 국가검진 기준) 40세 이상 고위험군 ¹⁰⁴

3) 다음 증상이 있으면 “**간암 때문인지**”를 따지기 전에, 즉시 병원 평가가 필요합니다(다른 응급 질환일 수도 있습니다).

- 황달(눈·피부가 노랗게), 진한 소변/회색변 ³⁹
- 토혈/흑변, 심한 어지럼 ⁶²
- 의식이 멍해짐/행동 변화, 손을 펼 때 떨림(수전증) ⁴⁵
- 배가 갑자기 불러오고 숨이 참, 열·복통 동반 ⁷⁸

4) 복통, 식욕 저하, 체중 감소, 피로는 간세포암에서도 나타날 수 있지만 다른 질환에서도 흔합니다. 2주 이상 지속되거나 악화되면 특히 고위험군에서는 빨리 상담하세요. ¹⁰⁵

임상·공중보건적 시사점

- 간세포암의 조기 발견은 “증상 인지”보다 “고위험군을 찾아 정기 감시검사를 시행”하는 전략이 근거와 정책 모두에서 핵심이다. ¹⁰⁶
- 질병관리청 ¹⁰⁷ 등 공공 보건정보가 강조하듯 바이러스 간염은 무증상인 경우가 흔하고, 만성화 시 간경변·간암 위험으로 이어질 수 있어 조기 진단·치료 연결이 중요하다. ¹⁰⁸

- 감시검사(초음파/AFP)는 농침과 위양성이 존재하므로, 검사 질 관리와 위험군의 지속적 추적이 중요하며, 단일 검사 “정상”이 평생 안전을 의미하지는 않는다. ¹⁰⁹
- 국가 프로그램은 고위험군을 행정자료로 선별하는 구조를 갖기 때문에, 국민건강보험공단 ¹¹⁰ 자료에 포착되지 않는 “사각지대”(미진단·미등록 위험군)가 생길 수 있으며, 개인이 위험요인을 알고 의료체계에 연결되는 것이 필요하다. ¹¹¹

미지로 남는 부분(명시):

- “초기증상”의 조합으로 간세포암을 예측하는 민감도·특이도·PPV/NPV를 일반 인구에 적용 가능한 형태로 정리한 고품질 근거는 제한적이어서, 본 보고서의 증상 기반 정량 예측값 다수는 **미지**이다. ⁹⁸

¹ ² ⁹ ¹² ²¹ ²² ²⁶ ³¹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁹⁸ ¹⁰³ https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C216/cancer/view.do?cancer_seq=3317&menu_seq=3328

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C216/cancer/view.do?cancer_seq=3317&menu_seq=3328

³ ¹¹ ³⁰ ⁴⁷ ⁵⁸ ⁶³ ⁶⁸ ⁸¹ ⁸² ¹⁰⁵ <https://www.cdc.gov/liver-cancer/about/index.html>

<https://www.cdc.gov/liver-cancer/about/index.html>

⁴ ⁵⁵ ⁸⁴ ⁹³ ⁹⁴ ¹⁰⁴ ¹⁰⁶ ¹¹⁰ ¹¹¹ <https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10703010300>

<https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10703010300>

⁵ ⁵³ ⁹⁰ ⁹⁶ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12161851/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12161851/>

⁶ ¹⁵ ⁵² ⁶⁶ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9232881/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9232881/>

⁷ ⁹⁷ ¹⁰¹ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33855699/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33855699/>

⁸ ⁵⁴ ¹⁰⁹ <https://www.cancer.go.kr/download.do?uuid=ba0b2d42-be64-44cc-a713-33a573b1207f.pdf>

<https://www.cancer.go.kr/download.do?uuid=ba0b2d42-be64-44cc-a713-33a573b1207f.pdf>

¹⁰ ¹⁶ ²³ ²⁴ ²⁸ ⁵⁷ ⁶⁴ ⁸⁷ ⁸⁹ ⁹⁵ ⁹⁹ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9747269/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9747269/>

¹³ ³⁵ ⁶⁰ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁸⁸ <https://www.msmanuals.com/professional/hepatic-and-biliary-disorders/approach-to-the-patient-with-liver-disease/ascites>

<https://www.msmanuals.com/professional/hepatic-and-biliary-disorders/approach-to-the-patient-with-liver-disease/ascites>

¹⁴ ³⁸ ³⁹ ⁶¹ ¹⁰² ¹⁰⁷ <https://www.amc.seoul.kr/asan/healthinfo/disease/diseaseDetail.do?contentId=30463>

[contentId=30463](https://www.amc.seoul.kr/asan/healthinfo/disease/diseaseDetail.do?contentId=30463)

<https://www.amc.seoul.kr/asan/healthinfo/disease/diseaseDetail.do?contentId=30463>

¹⁷ ¹⁸ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9108108/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9108108/>

¹⁹ ²⁰ ⁶⁵ ⁷² ⁸⁵ <https://www.e-jlc.org/journal/view.php?doi=10.17998%2Fjlc.19.1.30>

<https://www.e-jlc.org/journal/view.php?doi=10.17998%2Fjlc.19.1.30>

²⁵ ⁵⁹ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6055904/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6055904/>

²⁷ ⁴⁰ ⁴⁹ ¹⁰⁰ https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C216/cancer/view.do?cancer_seq=3317

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C216/cancer/view.do?cancer_seq=3317

29 79 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2881685/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2881685/>

32 67 80 91 <https://www.cancer.go.kr/lay1/S1T210C278/sublink.do>
<https://www.cancer.go.kr/lay1/S1T210C278/sublink.do>

33 76 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3971388/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3971388/>

34 42 43 44 62 92 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6437
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6437

36 41 73 <https://eymj.org/DOLx.php?id=10.3349%2Fymj.2014.55.5.1267>
<https://eymj.org/DOLx.php?id=10.3349%2Fymj.2014.55.5.1267>

37 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4621546/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4621546/>

45 46 70 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430869/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430869/>

48 <https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/impacts-of-cancer/controlling-symptoms-of-cancer-in-the-liver>
<https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/impacts-of-cancer/controlling-symptoms-of-cancer-in-the-liver>

56 86 https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C216/cancer/view.do?cancer_seq=3317&menu_seq=3326
https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C216/cancer/view.do?cancer_seq=3317&menu_seq=3326

69 83 <https://medlineplus.gov/ency/article/000255.htm>
<https://medlineplus.gov/ency/article/000255.htm>

71 74 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6553
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6553

75 <https://go.nih.gov/JOxg2Kv>
<https://go.nih.gov/JOxg2Kv>

108 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5309
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5309